

AR BALIK PROJESİ

TEKNOLOJİ HAZIRLIK SEVİYESİ (THS) RAPORU

1. Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL) Nedir?

Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS / TRL - Technology Readiness Level), bir teknolojinin konsept aşamasından başlayarak fiili olarak sahada kullanılmasına kadar geçen olgunlaşma sürecini ölçmek için kullanılan dünya standartlarında bir derecelendirme sistemidir. Seviyeler 1 (en düşük - temel ilkelerin gözlenmesi) ile 9 (en yüksek - sistemin sahada kanıtlanması) arasında değişir.

2. AR Balık Projesinin THS Değerlendirmesi

AR Balık mobil uygulaması yapılan analizler sonucunda şu anda net bir şekilde **THS 4 (Laboratuvar Ortamında Doğrulama)** seviyesinde yer almaktadır. Bazı alt bileşenleri ve entegrasyon testleri yönüyle ise **THS 5 (İlgili Ortamda Doğrulama)** aşamasına geçiş sürecindedir. Projenin bu seviyede yer almasının gerekçeleri aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır:

- **THS 1 - Temel İlkelerin Gözlenmesi (Tamamlandı):** Artırılmış gerçeklik teknolojisinin eğitimde ve oyunlaştırmada kullanımı ile ilgili teorik araştırmalar yapılmış ve projenin kavramsal çerçevesi belirlenmiştir.
- **THS 2 - Teknoloji Konseptinin Formüle Edilmesi (Tamamlandı):** Flutter tabanlı mobil mimari, WebView tabanlı 3D model görüntüleme konsepti ve BLoC durum yönetimi planlanmıştır.
- **THS 3 - Analitik ve Deneysel Kritik Fonksiyon Kanıtı (Tamamlandı):** 3D GLB modellerinin mobil emülatörler üzerinde render edilip edilemeyeceği test edilmiş, kamera donanımına erişim prototiplenmiştir.
- **THS 4 - Laboratuvar Ortamında Doğrulama (Aktif Durum):** Uygulamanın tüm temel bileşenleri (Kamera çekimi, 3D balık yüzme simülasyonu, yerel kayıt, süreli avcubiti) birleştirilmiş ve yerel geliştirme ortamında (emülatörler ve sınırlı sayıdaki test cihazı üzerinde) sorunsuz çalıştığı doğrulanmıştır. Sistem, laboratuvar düzeyinde kararlı çalışmaktadır.
- **THS 5 - İlgili Ortamda Doğrulama (Geçiş Aşaması):** Uygulama, geliştirici cihazlarının dışındaki birkaç gerçek akıllı telefona yüklenmiş, farklı ışık koşullarında kamera çekimi ve statik zemin üzerinde balıkların yüzmesi simüle edilerek ön sahada test edilmiştir.

3. Seviye Kanıtları ve Metrikleri

Projenin THS 4/5 düzeyinde olduğunu gösteren somut mimari bileşenler ve işlevsel test çıktıları şunlardır:

- **3D Model Render Kararlılığı:** Köpekbalığı (tiger_shark.glb) ve palyaço balığı modellerinin model_viewer_plus ile 30 FPS ve üzerinde takılma olmadan render edilmesi doğrulanmıştır.
- **Durum Yönetimi Mantiği:** Timed Hunt oyun modunda balıklara dokunulduğunda hedeflerin düşmesi ve süre bittiğinde tetiklenen BLoC durumlarının (HuntOutcome.won / lost) hatasız çalışması test edilmiştir.
- **Yerel Kayıt Doğrulaması:** Uygulama kapatılıp tekrar açıldığında keşif verilerinin başarıyla geri yüklenmesi test senaryolarıyla doğrulanmıştır.

4. THS 6 ve Üzeri Seviyelere Ulaşma Yol Haritası

Projenin nihai üretim seviyesine (THS 9) ulaşabilmesi için atılması gereken adımlar şu şekildedir:

- **THS 6 (Operasyonel Ortamda Simülasyon):** Statik fotoğraf yansıtması yerine gerçek zamanlı ARCore ve ARKit entegrasyonunun tamamlanarak fiziksel zemin algılamanın ve balıkların oda içerisinde konumlandırılmasının gerçek dünyada simüle edilmesi.
- **THS 7 (Sahada Demo Gösterimi):** Uygulamanın Google Play Store ve Apple App Store test kanalları (Open Beta / TestFlight) üzerinden en az 100 kişilik bir kullanıcı grubuna sunularak gerçek saha verilerinin toplanması.
- **THS 8 (Nihai Sistemin Testlerle Tamamlanması):** Beta testlerinden gelen geri bildirimler doğrultusunda performans iyileştirmelerinin yapılması, paket boyutunun optimize edilmesi ve tüm cihaz uyumluluk testlerinin tamamlanması.
- **THS 9 (Başarılı Sahada Kanıtlanmış Sistem):** Uygulamanın mağazalarda kararlı sürüm olarak yayına alınması ve canlı kullanıcı kitlesine tamamen açılması.